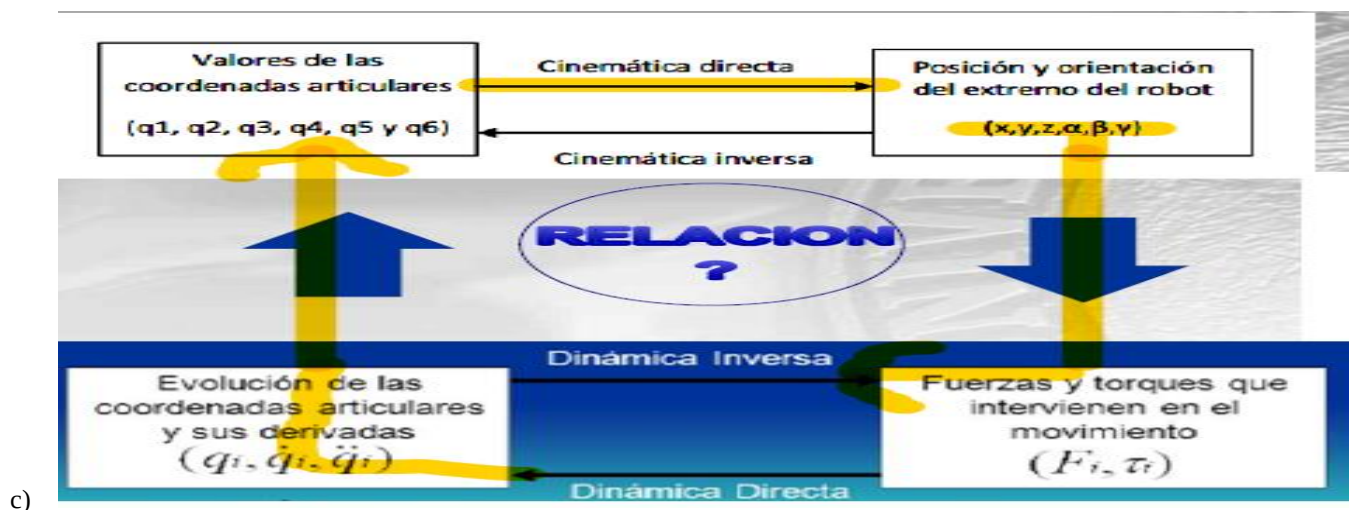


- a) 1) La dinámica analiza los movimientos del robot teniendo en consideración pesos e inercias. Toma en cuenta los valores de fuerzas y pares que aparecen durante el movimiento 2) La cinemática se encarga del estudio de las posiciones, velocidades y aceleraciones sobre las articulaciones y en el efector final. 3) La Dinámica depende de los valores que otorga la cinemática. Pero la cinemática en un comienzo no necesita de la dinámica, hasta que se empieza a corregir el modelo completo mediante iteraciones cambiando constantes del robot.
- b) Cinemática: El estudio de la cinemática de manipuladores se refiere a todas las propiedades geométricas y basadas en el tiempo del movimiento. Es el estudio de los movimientos de un robot. En un análisis cinemático la posición, velocidad y aceleración de cada uno de los elementos del robot son calculados sin considerar las fuerzas que causan el movimiento.

Dinámica: relaciona el movimiento del robot y las fuerzas implicadas en el mismo. El modelo dinámico establece relaciones matemáticas entre las coordenadas articulares (o las coordenadas del extremo del robot), sus derivadas (velocidad y aceleración), las fuerzas y pares aplicados en las articulaciones (o en el extremo) y los parámetros del robot (masas de los eslabones, inercias, etc).



Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 2,00 sobre 2,00

🚩 Marcar pregunta

Las Diferencias entre Robots Serie y Robot Paralelos son:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Los Robots Serie No tienen generalmente articulaciones pasivas.
- ☒ b. Los Robots paralelos poseen una dinámica mas compleja de resolver que los robots serie
- ☒ c. Los Robots Paralelos tienen una plataforma móvil , los serie una plataforma fija o base.
- ☐ d. Los robots serie presentan cinemática cerrada a diferencia de los robots paralelos.
- ☐ e. Los Robots paralelos poseen solo articulaciones pasivas.

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 2,00 sobre 2,00

🚩 Marcar pregunta

La Simulación de Robots Series emplea la Dinámica Directa para obtener los valores de simulación.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 2,00 sobre 2,00

🚩 Marcar pregunta

La Dinámica directa sirve para Seleccionar el Actuador adecuado de la Articulación de un Robot

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

3.T(TEORIA)(15pts). Dado un sistema multiarticulador de 2GDL (eslabón1 y eslabón2) del tipo R+R cuyo resultado, luego de aplicar el método **dinámico inverso** resulta en las ecuaciones que se describen para el Torque en el eslabón1 y el Torque en el eslabón2. El **modelo dinámico** es para los tres primeros términos en forma general

$$\vec{\tau}(t) = D(\vec{q}(t)) \cdot \ddot{\vec{q}}(t) + H(\vec{q}(t), \dot{\vec{q}}(t)) + C(\vec{q}(t))$$

Torque Eslabón 1

$$\tau_1 = [m_1 l_{c1}^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2)] \ddot{q}_1 + [m_2 l_{c2}^2 + m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2)] \ddot{q}_2 - 2m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 - m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_2^2 + l_1 \ddot{q}_1 + l_2 [\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2] + [m_1 l_{c1} + m_2 l_1] g \sin(q_1) + m_2 l_{c2} g \sin(q_1 + q_2).$$

Torque Eslabón 2

$$\tau_2 = m_2 l_{c2}^2 \ddot{q}_1 + m_2 l_{c2}^2 \ddot{q}_2 + m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) \ddot{q}_1 + l_2 [\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2] + m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1^2 + m_2 l_{c2} g \sin(q_1 + q_2).$$

Determinar:

- El modelo Dinámico inverso en forma matricial.
- Identifique y escriba los elementos de la matriz de inercia (D_{21} , D_{12}), y de la Matriz de Fuerzas de Coriolis (H_{12} , H_{22})
- Explique brevemente que expresan los elementos del punto b)

Matris de Inercia (simétrica): Depende de la ec es la D o la M

Matriz Coriolis centrifugos : H o la C

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q).$$

En forma matricial

$$\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{11}(q) & M_{12}(q) \\ M_{21}(q) & M_{22}(q) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_{11}(q, \dot{q}) & C_{12}(q, \dot{q}) \\ C_{21}(q, \dot{q}) & C_{22}(q, \dot{q}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g_1(q) \\ g_2(q) \end{bmatrix}.$$

$$M_{11}(q) = m_1 l_{c1}^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_{c2}^2 + 2m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + I_1 + I_2,$$

$$M_{12}(q) = m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + I_2,$$

$$M_{21}(q) = m_2 l_1 l_{c2} \cos(q_2) + I_2,$$

$$M_{22}(q) = m_2 l_{c2}^2 + I_2,$$

$$C_{11}(q, \dot{q}) = -m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_2,$$

$$C_{12}(q, \dot{q}) = m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) [\dot{q}_1 + \dot{q}_2],$$

$$C_{21}(q, \dot{q}) = -m_2 l_1 l_{c2} \sin(q_2) \dot{q}_1,$$

$$C_{22}(q, \dot{q}) = 0,$$

$$g_1(q) = [m_1 l_{c1} + m_2 l_1] g \sin(q_1) + m_2 l_{c2} g \sin(q_1 + q_2),$$

$$g_2(q) = m_2 l_{c2} g \sin(q_1 + q_2).$$

--La matriz de Inercia: Expresa los aportes a partir de los momentos de inercia rotacionales de los cuerpos rígidos, que se evidencian en la energía cinética del sistema.

--La matriz de Coriolis: Esta aparece cuando un cuerpo está en movimiento con respecto a un sistema en rotación y se describe su movimiento en ese referencial. Es diferente a la fuerza centrífuga. También aporta a la energía cinética pero de manera independiente.

4.T(TEORIA)(15pts). Describa las variables que utiliza la dinámica de un robot.

- Indique y explique brevemente cuáles son las variables que aporta la cinemática a la dinámica. ✓
- Explique qué sucede si se modifica la inercia de un sistema multiarticulado en el modelo dinámico. ✓
- Explique si se ve afectada la cinemática y el porqué, al modificar las variables del punto b). ✓

- La cinemática aporta los valores de las coordenadas articulares (trayectorias temporales) en posición velocidad y aceleración, para hacer posible el cálculo de las fuerzas y torques mediante la Dinámica.
- Al modificar la inercia, se ve repercutida la matriz de inercia, afectando el aporte de energía cinética que viene dado por los momentos de inercia de los eslabones y el modelo del cuerpo rígido.
- Si se vería afectada. Ya que al intentar calcular el modelo dinámico directo, encontraríamos que la fuerza y torques que fueron afectados por la matriz de inercia, son función para calcular la evolución de las coordenadas articulares y sus derivadas

2.T(TEORIA)(10pts). Que rozamientos se consideran que intervienen en las articulaciones de un robot de 3GDL. Describa brevemente su determinación y ecuaciones.

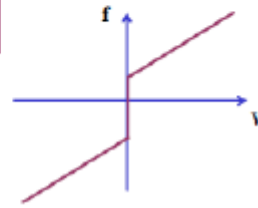
Fricción Viscosa, donde el momento de torsión es proporcional a la velocidad del movimiento de la articulación

Fricción de Coulomb, que es constante solo que se debe considerar el signo en la velocidad de la articulación **Fric**

MODELOS DE ROZAMIENTO

Composición de los dos anteriores

$$f_r = k_e \operatorname{signo}(v) + k_d \cdot v$$



$$\tau_f = F_c \operatorname{sgn}(\dot{\theta}) + F_v \dot{\theta}$$